

一份（不太）简短的 电磁学 笔记

或物理笔记之二

作者：許秋迟

日期：2026 年 3 月 8 日

课程：电磁学（H）

致谢

本文档的编写工作主要由我个人独立完成。

前言

前言先欠着，等我写了一些之后再补上。

目录

致谢	i	第一章 静电学	3
前言	iii	1.1 静电的基本现象和基本规律	3
第零章 数学基础	1	1.1.1 两种电荷	3
0.1 坐标系	1	1.1.2 静电感应与电荷守恒	3

第零章 数学基础

在这一章，我们会介绍在力学部分没有仔细说明的数学工具。比如多元微积分学和矢量分析与之的结合，以及一些在其他地方不会提到的零碎内容。

0.1 坐标系

第一章 静电学

同电磁学的历史发展一样，我们从静电学开始，一步步走入真正的电磁学世界。

在这里你能见到「历代大能」的奇思妙想和精巧构造。少年，不必迟疑，跟随他们的脚步，去探索电磁学的奥秘吧。

1.1 静电的基本现象和基本规律

1.1.1 两种电荷

1747 年，美国富兰克林（Franklin）通过一系列实验，发现了电荷的两种类型，并将它们命名为正电荷和负电荷。他将与丝绸摩擦过的玻璃棒带的电荷定义为正电荷，而与毛皮摩擦过的橡胶棒带的电荷定义为负电荷。

这最后也成为了我们现在使用的电荷符号约定。即使这导致电流的方向与电子的实际运动方向相反，但这个约定已经被广泛接受并沿用至今。

1.1.2 静电感应与电荷守恒

静电感应是指当一个带电物体靠近一个导体时，导体内部的电荷会重新分布，导致导体表面出现与带电物体相反的电荷。

这种现象和之前所述的摩擦起电共同说明了起电过程的实质是**电荷从一个物体（或物体的一部分）转移到另一个物体（或同一物体的另一部分）的过程**。

根据以上事实以及大量的实验观察，我们可以得出一个重要的结论：**电荷既不能被创造，也不能被消灭，它们只能从一个物体转移到另一个物体，或者在同一物体内部重新分布，也就是说在任何物理过程中，电荷的总量保持不变**。这个结论被称为**电荷守恒定律**，它是电磁学的基本定律之一。对于某个边界确定的系统来说，电荷守恒定律可以用数学表达式表示为：

$$\frac{dQ}{dt} = \frac{\partial Q}{\partial t} + \oint_S \mathbf{J} \cdot d\mathbf{S} = 0 \quad (1.1)$$

而对于空间中某个特定的点来说，由上式可以通过如下推导得到电荷连续方程：

$$\begin{aligned} \frac{dQ}{dt} &= \frac{\partial Q}{\partial t} + \oint_S \mathbf{J} \cdot d\mathbf{S} = 0 \\ \Leftrightarrow \frac{d}{dt} \int_V \rho_e dV &= \frac{\partial}{\partial t} \int_V \rho_e dV + \iiint_V \nabla \cdot \mathbf{J} dV = 0 \\ \Leftrightarrow \int_V \left(\frac{\partial \rho_e}{\partial t} + \nabla \cdot \mathbf{J} \right) dV &= 0 \Rightarrow \frac{\partial \rho_e}{\partial t} + \nabla \cdot \mathbf{J} = 0 \end{aligned} \quad (1.2)$$

其中 Q 表示系统中的总电荷量， ρ_e 表示电荷体密度， $\mathbf{J}$ 表示电流密度， S 表示系统的边界面， V 表示系统的体积。

